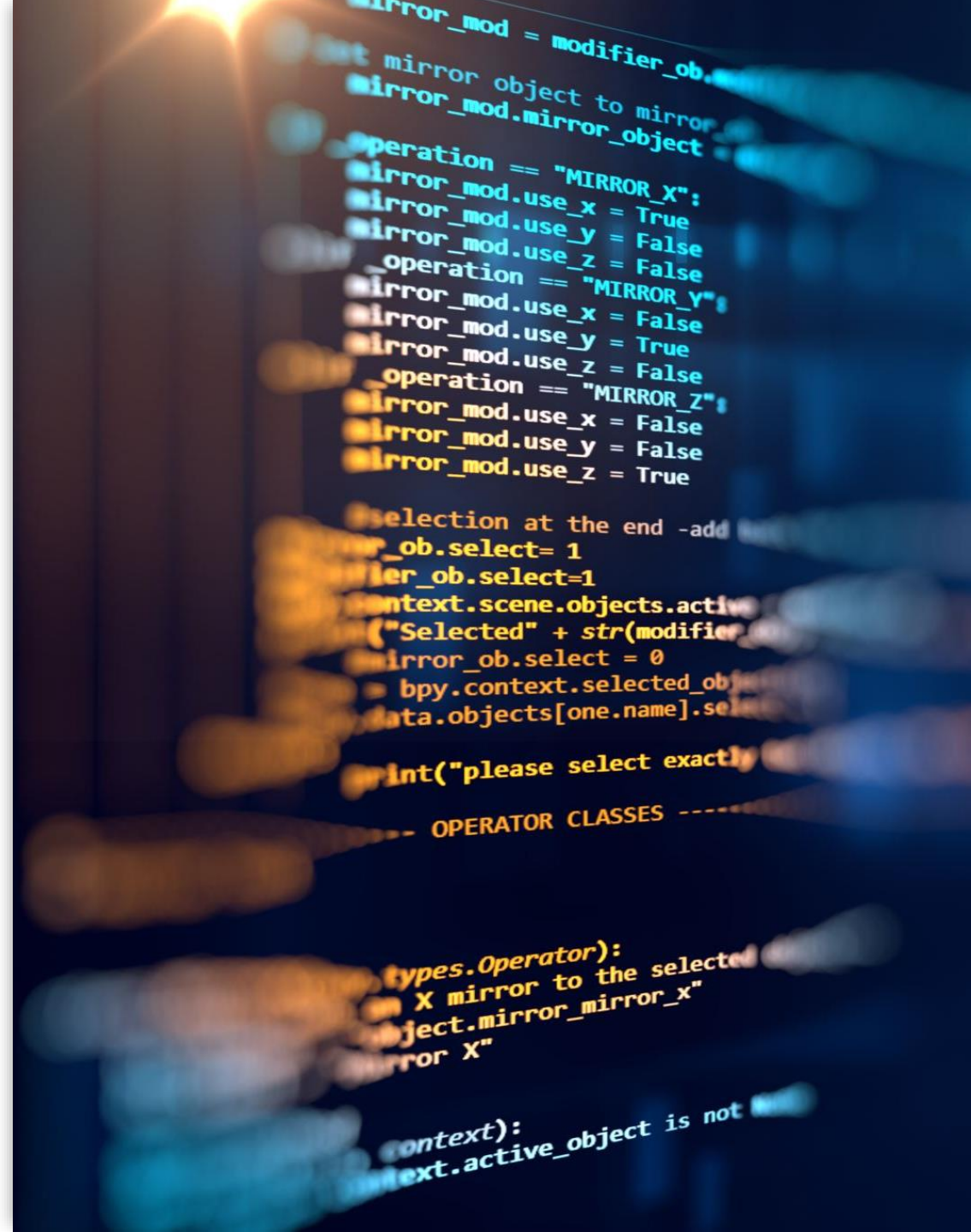




Instructor: Ilse Aline Morales Castillo

TypeScript

TypeScript es un lenguaje de programación de código abierto desarrollado por Microsoft que amplía la sintaxis de JavaScript al agregarle tipos estáticos. TypeScript es un superset de JavaScript, lo que significa que cualquier programa JavaScript válido también es un programa TypeScript válido, pero TypeScript proporciona características adicionales que permiten escribir código más seguro y estructurado



¿Qué es Angular?

Angular es un popular framework de desarrollo de aplicaciones web de código abierto y basado en TypeScript, desarrollado y mantenido por Google. Angular se utiliza para construir aplicaciones web de una sola página (SPA) y aplicaciones web dinámicas y escalables.

1. **Arquitectura MVVM:** Angular sigue el patrón de arquitectura Modelo-Vista-VistaModelo (MVVM), donde los modelos de datos, las vistas y la lógica de presentación están claramente separados. Esto facilita la organización y mantenimiento del código.
2. **Componentes:** Angular utiliza componentes como la unidad básica de construcción de aplicaciones. Los componentes son piezas reutilizables y autocontenidas de la interfaz de usuario que encapsulan la lógica y la presentación relacionadas. Cada componente tiene su propio HTML, CSS y TypeScript.



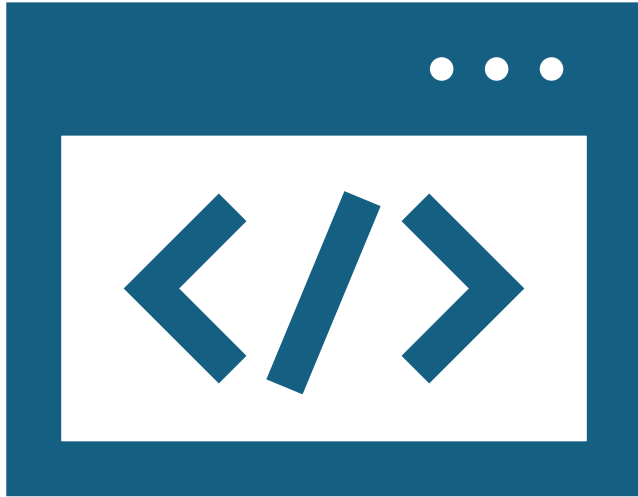


Componente

En el contexto de Angular, los componentes son las unidades fundamentales de construcción de una aplicación.

Un componente encapsula tanto la lógica y la presentación relacionadas con una parte específica de la interfaz de usuario de la aplicación. La clase de un componente es una clase TypeScript que contiene la lógica y el comportamiento relacionados con el componente.

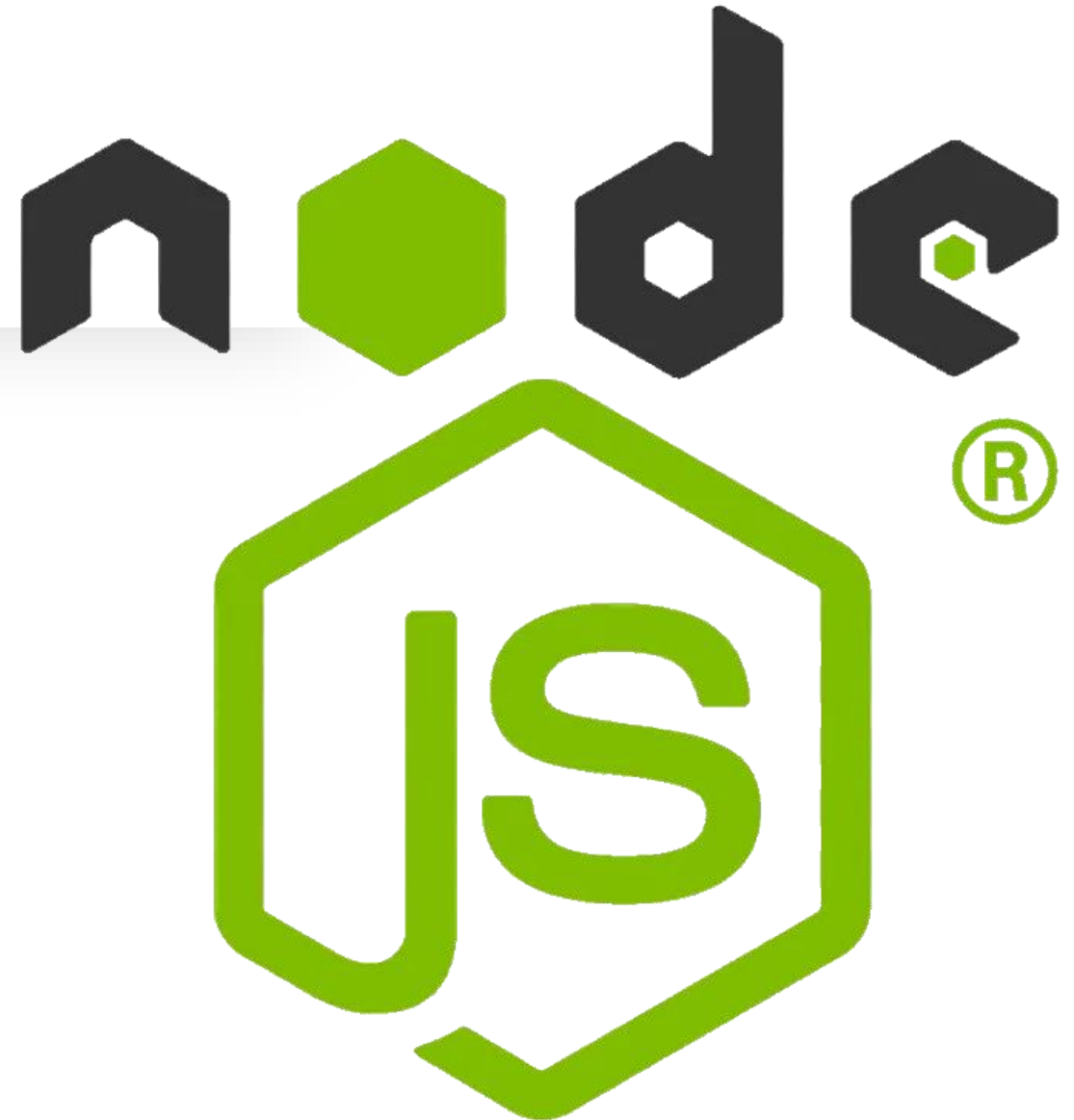
¿Qué es SPA?



- SPA significa "Single Page Application" (Aplicación de página única) y se refiere a un tipo de aplicación web que carga una sola página HTML inicial y luego actualiza dinámicamente esa página en respuesta a las interacciones del usuario, sin necesidad de recargar completamente la página desde el servidor

Node.js

Node.js es un entorno de tiempo de ejecución de JavaScript de código abierto y multiplataforma que permite ejecutar JavaScript del lado del servidor. Node.js utiliza el motor de JavaScript V8 de Google Chrome para ejecutar código JavaScript de manera eficiente fuera del navegador



¿Que es una directiva?

En el contexto de Angular, una directiva es un componente especial que se utiliza para extender y modificar el comportamiento del DOM (Document Object Model) en una aplicación Angular. Las directivas permiten agregar comportamientos personalizados a los elementos HTML existentes o crear nuevos elementos HTML con funcionalidades específicas.

Hay dos tipos principales de directivas en Angular:

1. **Directivas estructurales:** Estas directivas modifican la estructura del DOM agregando, eliminando o reemplazando elementos HTML basados en ciertas condiciones. Ejemplos de directivas estructurales incluyen `*ngIf`, `*ngFor` y `*ngSwitch`.
2. **Directivas de atributo:** Estas directivas modifican el comportamiento o la apariencia de los elementos HTML al agregar atributos y comportamientos específicos. Ejemplos de directivas de atributo incluyen `ngModel`, `ngClass`, `ngStyle` y `ngClick`.

¿Qué es NPM?

- NPM, que significa "Node Package Manager", es el administrador de paquetes oficial para Node.js y el ecosistema más grande de bibliotecas de código abierto del mundo. NPM permite a los desarrolladores de Node.js instalar, compartir, actualizar y gestionar las dependencias de sus proyectos de manera eficiente

Angular /CLI

Angular CLI (Command Line Interface) es una herramienta de línea de comandos desarrollada por el equipo de Angular para facilitar el desarrollo de aplicaciones web con el framework Angular. Angular CLI proporciona una interfaz de línea de comandos que simplifica y automatiza muchas tareas comunes durante el proceso de desarrollo, como la creación de proyectos, la generación de componentes, servicios, módulos, y la ejecución de pruebas y compilaciones



¿tsconfig.json?

tsconfig.json es un archivo de configuración utilizado en proyectos de TypeScript para especificar cómo se compila el código TypeScript en JavaScript. TypeScript es un superconjunto tipado de JavaScript que ofrece características adicionales como tipado estático, soporte para clases y módulos, entre otros.

El archivo tsconfig.json permite configurar varios aspectos del compilador de TypeScript, como las opciones de compilación, la inclusión o exclusión de archivos, la configuración del módulo de destino, la generación de mapas de origen, entre otros

¿Qué es un Router?

En el contexto del desarrollo web, un router es un componente o mecanismo que se utiliza para gestionar y controlar la navegación entre diferentes vistas o páginas dentro de una aplicación web. El router determina qué contenido debe mostrarse al usuario en función de la URL actual y de las acciones del usuario, como hacer clic en enlaces o botones.

¿Qué es NgModel?

NgModel es una directiva en Angular que proporciona enlace de datos bidireccional entre un elemento de formulario HTML y una propiedad en el modelo de datos de Angular. Permite sincronizar automáticamente los valores introducidos por el usuario en un elemento de formulario (como un `<input>`, `<select>` o `<textarea>`) con una propiedad específica en el componente de Angular.

Cuando se utiliza NgModel, cualquier cambio en el valor del elemento de formulario se reflejará automáticamente en la propiedad del modelo de Angular asociada, y viceversa. Esto significa que si el usuario introduce un valor en un campo de texto, por ejemplo, ese valor se actualizará automáticamente en la propiedad del componente del modelo de Angular. Del mismo modo, si la propiedad del modelo de Angular cambia en el código del componente, el valor del campo de formulario se actualizará para reflejar ese cambio.